

מאגר שאלות — פרק 4: הפרש ריבועים

20 שאלות · הנוסחה $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ — האיברים האמצעיים מתבטלים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — פתיחה לפי הנוסחה ✕ (שאלות 1-4)

1. פתחו: $(x - 1)(x + 1)$

2. פתחו: $(x - 8)(x + 8)$

3. פתחו: $(a - 7)(a + 7)$

4. פתחו: $(y - 10)(y + 10)$

חלק ב' — עם מקדמים 📊 (שאלות 5-8)

5. פתחו: $(2x - 1)(2x + 1)$

6. פתחו: $(4x - 3)(4x + 3)$

7. פתחו: $(3a - 5)(3a + 5)$

8. פתחו: $(6x - 7)(6x + 7)$

חלק ג' — קסמי חישוב בעל פה ✨ (שאלות 9-12)

9. חשבו בעזרת הנוסחה: 12×8

10. חשבו בעזרת הנוסחה: 41×39

11. חשבו בעזרת הנוסחה: 103×97

12. חשבו בלי לרבע: $55^2 - 45^2$

חלק ד' — איזו נוסחה? 🌀 (שאלות 13-16)

13. פתחו: $(x - 5)(x + 5)$

14. פתחו: $(x - 5)^2$

15. פתחו: $(x + 5)^2$

16. הסבירו: מדוע ב- $(x - 5)(x + 5)$ אין איבר אמצעי, וב- $(x - 5)^2$ יש?

17. פתחו: $(x^2 - 5)(x^2 + 5)$

18. פתחו: $(x - y)(x + y)$

19. פתחו: $(2a - 3b)(2a + 3b)$

20. פתחו: $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad x^2 - 1$$

$$2. \quad x^2 - 64$$

$$3. \quad a^2 - 49$$

$$4. \quad y^2 - 100$$

$$5. \quad 4x^2 - 1$$

$$6. \quad 16x^2 - 9$$

$$7. \quad 9a^2 - 25$$

$$8. \quad 36x^2 - 49$$

$$9. \quad (10 + 2)(10 - 2) = 100 - 4 = 96$$

$$10. \quad (40 + 1)(40 - 1) = 1600 - 1 = 1599$$

$$11. \quad (100 + 3)(100 - 3) = 10000 - 9 = 9991$$

$$12. \quad (55 - 45)(55 + 45) = 10 \times 100 = 1000$$

$$13. \quad x^2 - 25$$

$$14. \quad x^2 - 10x + 25$$

$$15. \quad x^2 + 10x + 25$$

$$16. \quad \text{בסוגריים עם סימנים שונים האיברים האמצעיים } +5x \text{ ו-} 5x \text{ מתבטלים; בסוגריים זהים שניהם } -5x \text{ ולכן}$$

מצטברים ל- $10x$.-

17. $x^4 - 25$

18. $x^2 - y^2$

19. $4a^2 - 9b^2$

20. $(x^2 - 1)(x^2 + 1) = x^4 - 1$